

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín - Facultad de Minas



Tarea 2: Variabilidad temporal de la precipitación

Realizado por:

Diego Andrés Navarro Bello

Karol Jhuliana Díaz Vergara

Docente:

Carlos David Hoyos Ortiz

Asignatura:

Hidrología

Medellín, Antioquia

19/06/2026

VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN

1. RESUMEN

En este informe se presenta la caracterización de la variabilidad temporal de la precipitación en Champaign, Illinois, usando la estación terrestre CRNS IL Champaign 9 SW y los productos satelitales IMERG y CMORPH durante el periodo 2015–2024. El análisis integra escalas diaria, mensual, diurna y subhoraria, con el fin de comparar la representación de la precipitación entre fuentes y evaluar su utilidad para aplicaciones hidrológicas. La estación registró un acumulado total de 8737.20 mm, mientras que IMERG y CMORPH acumularon 11075.89 mm y 9402.79 mm, respectivamente. IMERG presentó mejor correlación diaria con la estación, pero con sesgo húmedo, mientras que CMORPH se aproximó mejor al acumulado total, aunque mostró una cola extrema más marcada. El ciclo anual evidenció mayores acumulados entre primavera y verano, y el ciclo diurno mostró una ligera concentración nocturna de la lluvia observada. También se analizan anomalías mensuales y memoria temporal, encontrando persistencia débil. Para la pregunta práctica de diseño, se construyeron curvas IDF empíricas y se recomendó una intensidad de 91.67 mm/h para una duración de 15 minutos y periodo de retorno de 10 años. Finalmente, se delimitó la cuenca HydroBASINS nivel 7 asociada a la estación y se calculó el caudal máximo teórico como límite superior bajo el supuesto de esorrentía total.

2. SITIO DE ESTUDIO Y DATOS

El sitio de estudio corresponde a la estación CRNS IL Champaign 9 SW, ubicada en las cercanías de Champaign, Illinois, Estados Unidos, con coordenadas aproximadas 40.05°N y -88.37°W. El sitio fue escogido para garantizar una buena base de datos. El periodo de análisis utilizado fue **2015–2024**, con una fecha inicial de **2015-01-01** y una fecha final de **2024-12-31**. Este intervalo comprende **10 años** y un total de **3653 días**. Después del proceso de limpieza y homogeneización temporal, se obtuvieron **3314 días comunes** entre la estación CRNS, IMERG y CMORPH. La estación presentó un porcentaje de datos faltantes de **9.28%**, mientras que IMERG y CMORPH no presentaron faltantes en el periodo procesado. Esta limitación de la estación debe tenerse en cuenta al interpretar algunos años, especialmente 2018, donde el acumulado anual observado fue anormalmente bajo respecto a los productos satelitales.

Se trabajó con tres fuentes principales de precipitación. La primera fue la estación terrestre CRNS, usada como referencia principal por tratarse de una medición puntual y subhoraria. La segunda fue **IMERG**, producto satelital de la misión GPM, con resolución temporal de 30 minutos. La tercera fue **CMORPH**, producto satelital de NOAA, también con resolución temporal de 30 minutos. Para hacer comparables las fuentes, las series fueron filtradas al periodo común 2015–2024 y se generaron acumulados en diferentes escalas temporales, incluyendo 30 minutos, diaria, mensual

y anual. En el caso de IMERG y CMORPH, las intensidades originales se transformaron a acumulados de 30 minutos cuando fue necesario.

Ubicación de la cuenca HydroBASINS asociada a la estación CRNS Champaign

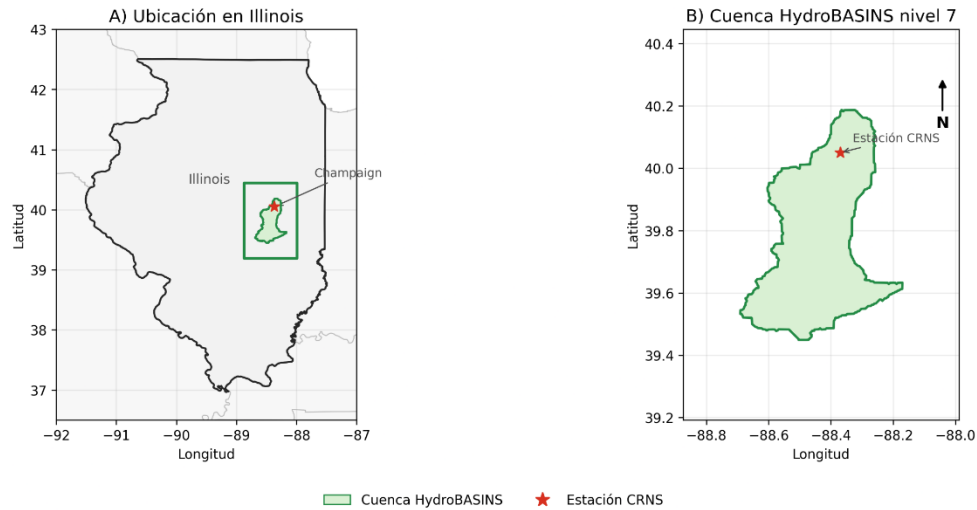


Figura 1. Mapas de ubicación de la cuenca HydroBASINS asociada a la estación CRNS Champaign

2.1 MOMENTOS ESTADÍSTICOS DIARIOS

La estación CRNS presentó 3314 días comunes de análisis, con 1108 días lluviosos, una media diaria de 2.636 mm/día y un acumulado total de 8737.20 mm. IMERG presentó una media diaria mayor, de 3.032 mm/día, y un mayor número de días con precipitación, con 1789 días lluviosos. Esto explica su mayor acumulado total durante el periodo 2015–2024, de 11075.89 mm. CMORPH, por su parte, tuvo una media diaria de 2.574 mm/día y 1022 días lluviosos, valores más cercanos a la estación en términos de frecuencia y acumulado total.

Los momentos de orden superior muestran que las tres series tienen distribuciones fuertemente asimétricas, lo cual es característico de la precipitación diaria: muchos días con valores bajos o nulos y pocos eventos intensos. La estación presentó una asimetría de 4.119 y una curtosis de 21.596, mientras que IMERG tuvo una asimetría de 4.039 y una curtosis de 20.311. CMORPH presentó la mayor asimetría y curtosis, con valores de 5.091 y 38.947, respectivamente. Esto indica que su distribución está más influenciada por eventos extremos, coherente con el máximo diario de 117.03 mm/día, superior al máximo observado en la estación.

El primer L-momento, asociado a la media, fue mayor en IMERG, con $L1 = 3.032$, seguido de la estación con $L1 = 2.636$ y CMORPH con $L1 = 2.574$. CMORPH presentó el mayor coeficiente de variación basado en L-momentos y la mayor asimetría robusta, lo que confirma que su serie diaria tiene una mayor variabilidad relativa y una cola extrema más marcada. En conjunto, estos estadísticos muestran que IMERG tiende a representar más días lluviosos y mayores acumulados, mientras que CMORPH se

aproxima mejor al acumulado total de la estación, pero con mayor influencia de eventos extremos.

3. MÉTODOS

Se realizó la limpieza y homogeneización de las series de precipitación de la estación CRNS, IMERG y CMORPH para el periodo 2015–2024. Debido a que las fuentes tenían diferentes formatos y resoluciones temporales, las series se transformaron a escalas comparables y posteriormente se agregaron a resolución diaria, mensual y anual.

Primero se comparó la precipitación diaria y anual entre las tres fuentes mediante acumulados, días comunes, datos faltantes, correlación, RMSE, sesgo medio y PBIAS. Además, se analizaron percentiles, momentos estadísticos, L-momentos y distribuciones empíricas para evaluar la frecuencia de días lluviosos, la variabilidad y los eventos extremos. Luego se estudió el ciclo anual mediante acumulados mensuales y climatologías promedio, con el fin de identificar los meses más húmedos y secos y comparar la estacionalidad observada por la estación con la representada por IMERG y CMORPH. También se analizó el ciclo diurno, convirtiendo las series satelitales a hora local de Champaign y agrupando la precipitación por hora del día para evaluar la distribución horaria de la lluvia. Posteriormente, se calcularon anomalías mensuales restando a cada acumulado mensual su climatología correspondiente. Con estas anomalías se evaluó si los meses fueron más húmedos o secos de lo normal y se analizaron autocorrelaciones para estudiar la memoria temporal de la precipitación.

Para la pregunta práctica de diseño se construyeron curvas IDF a partir de la serie subhoraria de la estación CRNS. Se evaluaron duraciones entre 5 y 1440 minutos, se extrajeron máximos anuales y se ajustó una distribución de Gumbel para estimar intensidades asociadas a periodos de retorno de 2, 10 y 25 años. IMERG y CMORPH solo se compararon para duraciones iguales o mayores a 30 minutos, debido a su resolución temporal.

Finalmente, se delimitó la cuenca asociada a la estación mediante HydroBASINS nivel 7. Con el área de la cuenca y las intensidades máximas observadas se estimaron caudales teóricos para diferentes duraciones, interpretados como límites superiores bajo el supuesto de conversión total de la precipitación en escorrentía

4. RESULTADOS

4.1. CARACTERIZACIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN

4.1.1 VARIABILIDAD DIARIA Y COMPARACIÓN ENTRE FUENTES

En general, IMERG y CMORPH reproducen varios de los principales eventos diarios, aunque con diferencias en magnitud. El evento diario máximo observado por la estación fue de 75.10 mm el 7 de septiembre de 2018. La comparación diaria muestra que

IMERG tiene una mayor similitud con la estación en términos de correlación, mientras que CMORPH se aproxima mejor al acumulado total del periodo.

La dispersión diaria confirma estas diferencias. IMERG presentó una correlación diaria de 0.797 con la estación, un RMSE de 4.77 mm/día, un sesgo medio de 0.38 mm/día y un PBIAS de 14.5%. CMORPH presentó una correlación de 0.701, un RMSE de 5.59 mm/día, un sesgo medio de -0.04 mm/día y un PBIAS de -1.7%. Esto indica que IMERG reproduce mejor la variabilidad diaria general, pero tiende a sobreestimar la precipitación acumulada. CMORPH, aunque tiene menor correlación diaria, presenta un sesgo acumulado menor frente a la estación.

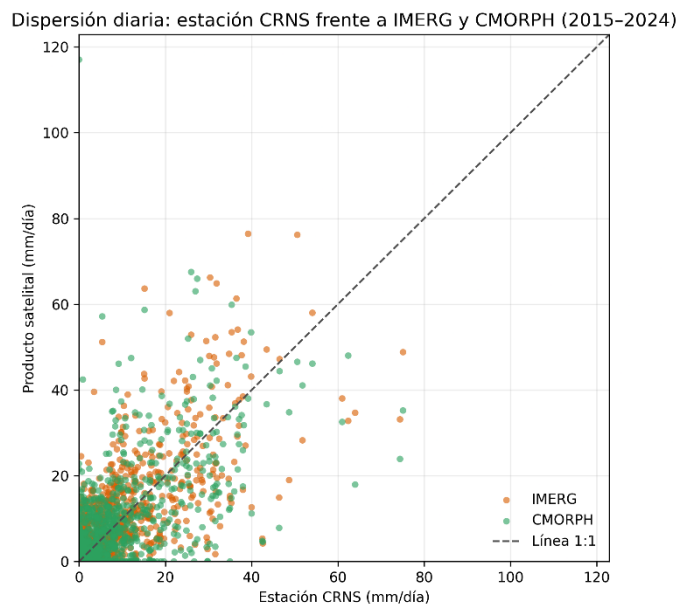


Figura 2. Dispersión diaria de la estación CRNS frente a los productos satelitales IMERGH y CMOPRH entre 2015-2024

4.1.2 DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD Y VALORES EXTREMOS

La precipitación está dominada por eventos débiles o de baja magnitud. En la estación CRNS, la mediana de los eventos positivos fue de 0.50 mm/30 min, lo que indica que una parte importante de la lluvia ocurre como eventos de baja intensidad. Sin embargo, para el análisis hidrológico no solo interesan los valores frecuentes, sino también la cola de eventos intensos.

Los percentiles altos muestran diferencias relevantes entre fuentes. El percentil 95 fue de 3.90 mm/30 min en la estación, 2.64 mm/30 min en IMERG y 4.17 mm/30 min en CMORPH. A escala diaria, el máximo observado fue de 75.10 mm/día en la estación, 76.41 mm/día en IMERG y 117.03 mm/día en CMORPH. Esto indica que CMORPH reproduce valores cercanos a la estación en varios percentiles altos, pero presenta una

cola extrema más marcada. IMERG, por su parte, tiende a representar más días con lluvia y una mayor media diaria, lo que explica su sobreestimación acumulada.

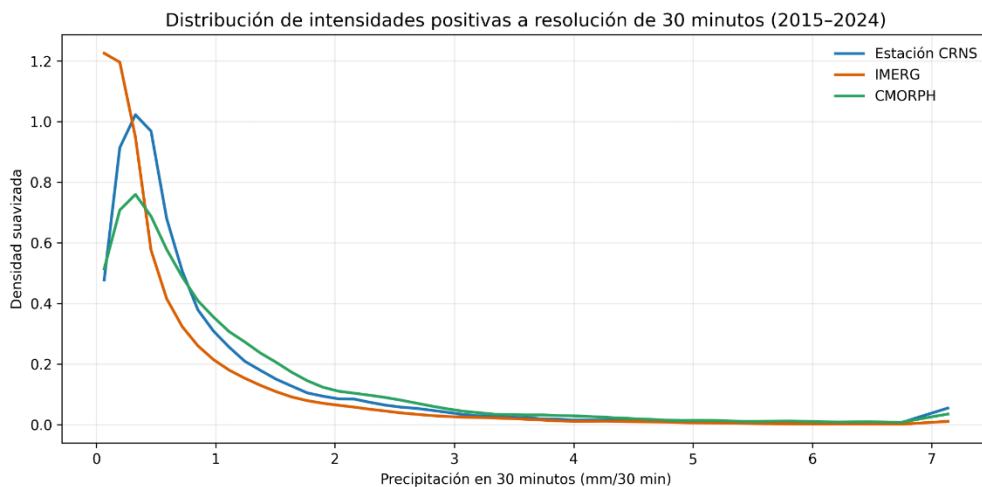


Figura 3. Distribución de intensidades positivas a resolución de 30 min de las tres fuentes entre 2015-2024

4.1.3 CICLO ANUAL DE PRECIPITACIÓN

El ciclo anual muestra que la precipitación en Champaign presenta una variación estacional clara. En la estación CRNS, el mes más lluvioso promedio fue mayo, con 111.86 mm/mes, mientras que el mes más seco fue febrero, con 43.82 mm/mes. Esto indica un aumento de la precipitación desde el invierno hacia la primavera y el inicio del verano.

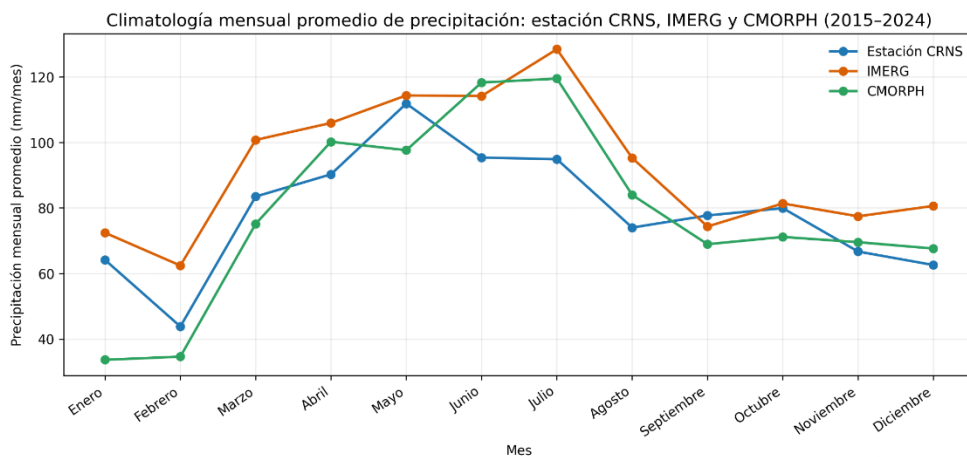


Figura 4. Climatología mensual promedio de precipitación para la estación CRNS, IMERG y CMORPH entre 2015-2024

IMERG y CMORPH reproducen de forma general la estructura del ciclo anual, aunque con diferencias en magnitud y en la ubicación del máximo mensual. En IMERG, el mes más lluvioso promedio fue julio, con 128.44 mm/mes, y el más seco fue febrero, con 62.43 mm/mes. En CMORPH, el máximo también ocurrió en julio, con 119.48 mm/mes, mientras que el mínimo se presentó en enero, con 33.66 mm/mes. La correlación de la climatología mensual con la estación fue de 0.868 para IMERG y 0.836 para CMORPH. Por tanto, ambos productos captan adecuadamente la forma general del ciclo anual, pero desplazan el máximo de precipitación hacia julio y presentan sesgos de magnitud.

4.1.4 CICLO DIURNO DE PRECIPITACIÓN

La distribución porcentual permite comparar la forma del ciclo horario sin que las diferencias en acumulado total dominen la interpretación. La estación CRNS mostró una mayor contribución de la precipitación en horas nocturnas, con un máximo alrededor de las 21:00. IMERG presentó su máximo hacia las 02:00, lo que indica un desplazamiento del pico principal hacia la madrugada. CMORPH, en cambio, ubicó su máximo cerca de las 22:00, más próximo al comportamiento observado por la estación.

La correlación del ciclo diurno horario fue de 0.455 entre estación e IMERG y de 0.296 entre estación y CMORPH. Esto indica que IMERG representa mejor la forma promedio del ciclo horario, aunque no coincide con la hora del máximo. CMORPH, por su parte, reproduce mejor el momento del pico principal nocturno, pero tiene menor similitud global en la forma del ciclo.

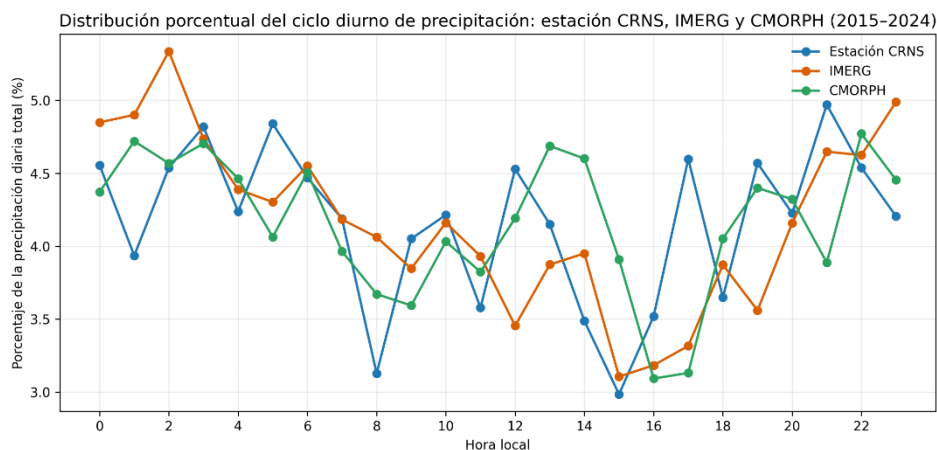


Figura 5. Distribución porcentual del ciclo diurno de precipitación para la estación CRNS, IMERG y CMORPH entre 2015-2024

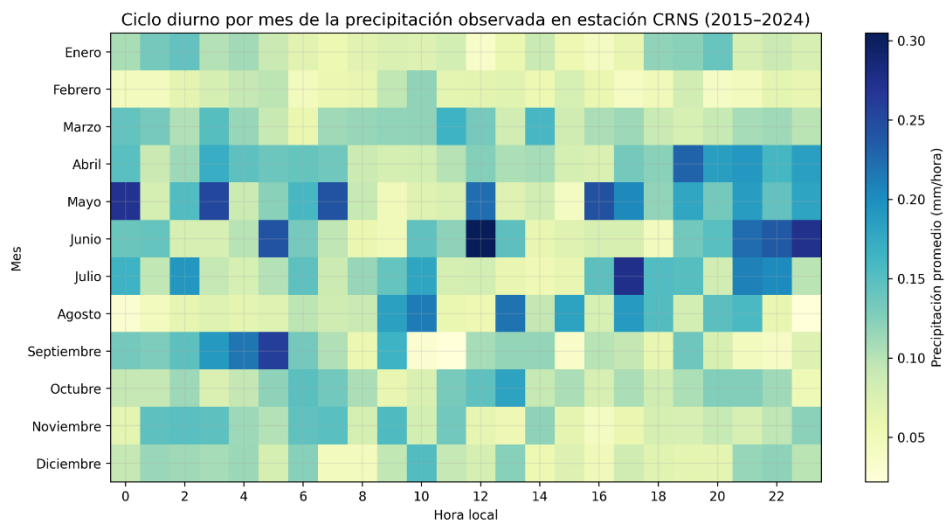


Figura 6. Ciclo diurno por mes de la precipitación observada en estación CRNS entre 2015-2024

4.2 ANOMALÍAS Y MEMORIA

La Figura 7 muestra una alta variabilidad intermensual, con alternancia entre meses anómalamente húmedos y secos a lo largo de todo el periodo. En la estación CRNS, la mayor anomalía positiva ocurrió en diciembre de 2015, con +111.41 mm, lo que indica que ese mes fue mucho más húmedo que el promedio de los diciembres del periodo analizado. La mayor anomalía negativa de la estación se presentó en septiembre de 2017, con -70.31 mm, reflejando un mes considerablemente más seco que su climatología mensual.

IMERG y CMORPH reproducen de forma general la alternancia entre anomalías positivas y negativas observada por la estación. En varios meses húmedos o secos, los productos satelitales coinciden con el signo de la anomalía de la estación, lo que indica que son útiles para identificar si un mes fue más húmedo o más seco de lo normal. Sin embargo, la magnitud de las anomalías no siempre coincide. IMERG presentó su mayor anomalía positiva en junio de 2015, con +145.11 mm, mientras que CMORPH registró su mayor anomalía positiva en diciembre de 2015, con +150.76 mm. Esto muestra que ambos productos pueden amplificar ciertos eventos anómalos frente a la estación.

La comparación cuantitativa confirma que IMERG representa mejor las anomalías mensuales observadas. La correlación entre las anomalías de IMERG y la estación fue de 0.854, con un RMSE de 21.12 mm y un sesgo medio de -1.09 mm. En el caso de CMORPH, la correlación fue de 0.790, con un RMSE de 25.47 mm y un sesgo medio de -0.58 mm. Además, IMERG coincidió con el signo de las anomalías de la estación en aproximadamente 83.8% de los meses, mientras que CMORPH lo hizo en 80.2%. Esto

indica que ambos productos captan adecuadamente la condición húmeda o seca relativa, aunque IMERG presenta mejor desempeño general.

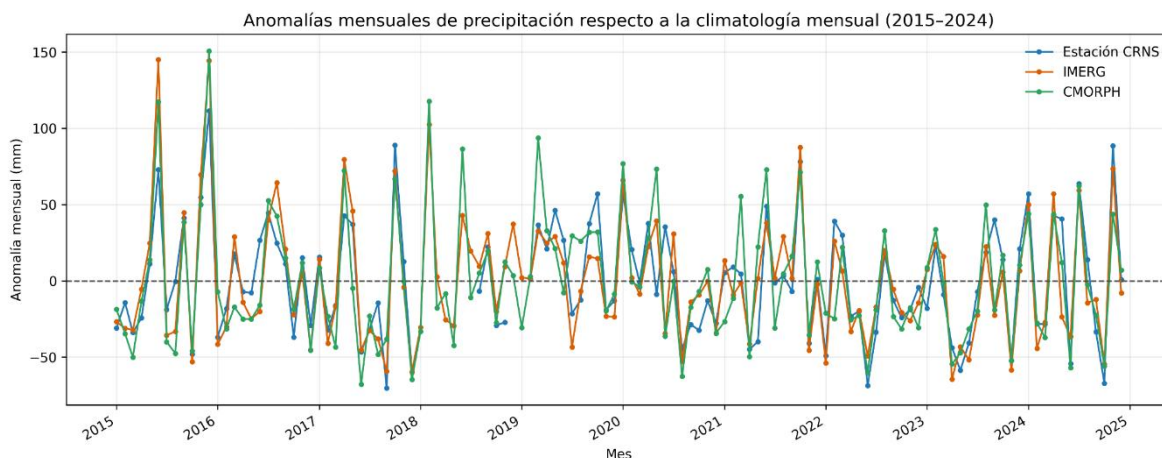


Figura 7. Anomalías mensuales de precipitación respecto a la climatología mensual entre 2015-2024

El autocorrelograma de las anomalías muestra que la memoria temporal de la precipitación mensual es débil. En el rezago 1, las autocorrelaciones son cercanas a cero para las tres fuentes: -0.025 en la estación, -0.048 en IMERG y -0.034 en CMORPH. Esto indica que una anomalía positiva o negativa en un mes no implica necesariamente que el mes siguiente conserve la misma señal.

El rezago 2 presenta una autocorrelación negativa más marcada, con valores de -0.238 en la estación, -0.235 en IMERG y -0.213 en CMORPH. Esta señal sugiere una posible alternancia débil entre excesos y déficits de precipitación a corto plazo. En el rezago 6 aparece una señal positiva moderada, cercana a 0.16–0.18 en las tres fuentes, aunque no lo suficientemente alta como para indicar una memoria fuerte y sostenida. En el rezago 12, las autocorrelaciones son negativas, lo que confirma que, después de remover la climatología mensual, no queda una señal anual positiva dominante.

La persistencia media absoluta en los rezagos 1–3 fue de 0.088 para la serie mensual completa y de 0.104 para las anomalías mensuales. Esto indica que la memoria aparente no disminuye al eliminar el ciclo anual; por el contrario, se mantiene ligeramente mayor en las anomalías. En conjunto, los resultados sugieren que la precipitación mensual en Champaign presenta una dependencia temporal limitada, sin una memoria fuerte entre meses consecutivos. Por tanto, las anomalías mensuales permiten identificar meses húmedos o secos respecto a la climatología, pero no

muestran una persistencia temporal suficientemente marcada como para predecir con claridad el comportamiento de los meses siguientes

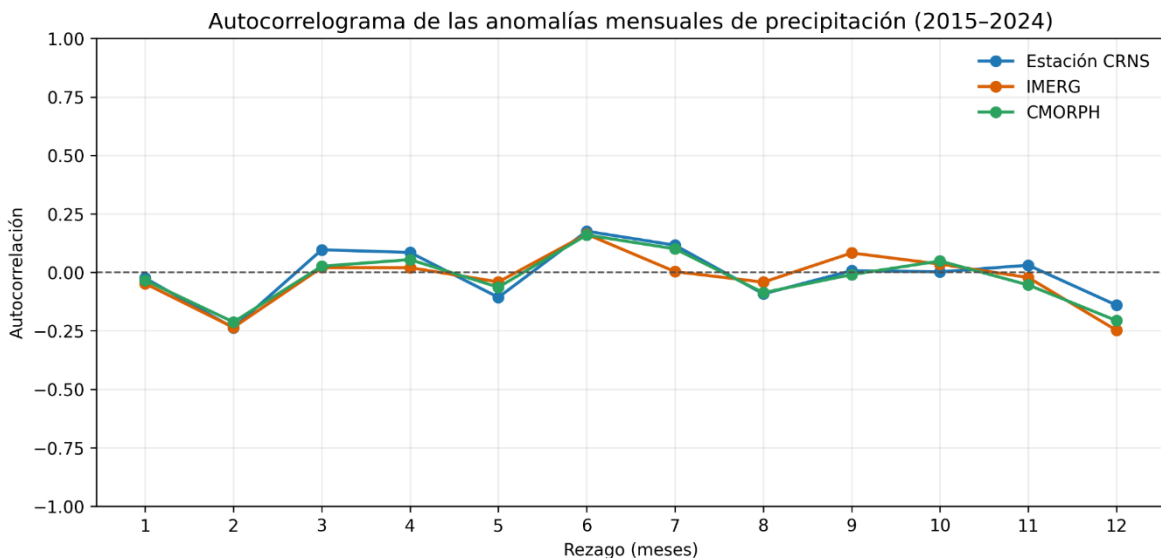


Figura 8. Autocorrelograma de las anomalías mensuales de precipitación entre 2015-2024

4.3 CURVAS IDF Y PREGUNTA DE DISEÑO

La pregunta práctica de diseño plantea el dimensionamiento del sumidero de un parqueadero de 200×200 m cercano a la estación CRNS. Esta superficie equivale a 40 000 m², es decir, 4 ha. Al tratarse de un parqueadero, se asume una superficie mayoritariamente impermeable, por lo que la respuesta hidrológica es rápida y la lluvia crítica para el diseño debe analizarse en escalas subhorarias. Por esta razón, no es adecuado usar directamente acumulados diarios o mensuales para el diseño del sumidero, sino intensidades asociadas a duraciones cortas.

Para este caso se seleccionó una duración crítica de 15 minutos. Esta duración representa un evento intenso de corta duración, pero suficientemente largo para que una parte importante del área del parqueadero contribuya al escurrimiento hacia el sistema de drenaje. La estación CRNS fue utilizada como fuente principal para construir las curvas IDF, ya que cuenta con información subhoraria y permite analizar duraciones de 5, 10, 15, 30, 60, 120, 360 y 1440 minutos. En cambio, IMERG y CMORPH tienen resolución temporal de 30 minutos, por lo que no se usaron para estimar intensidades de 5, 10 ni 15 minutos.

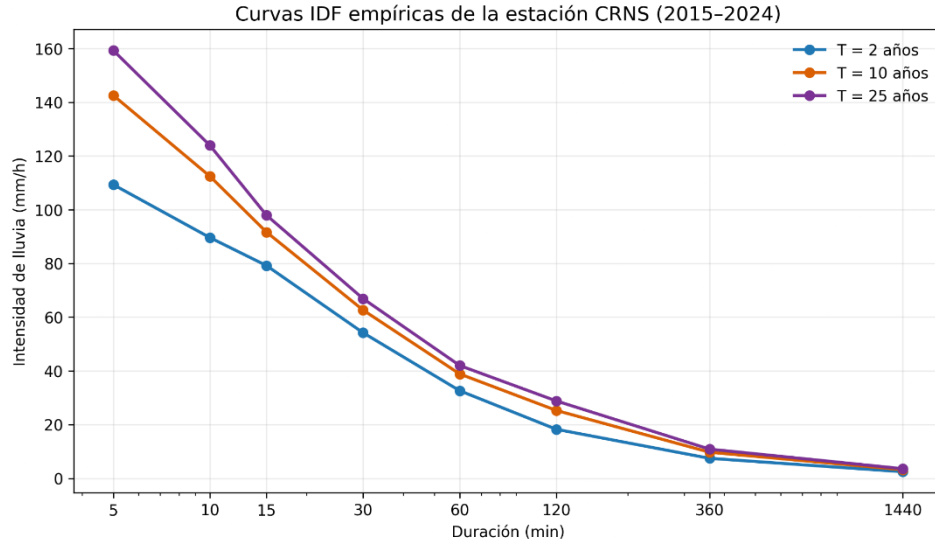


Figura 9. Curvas IDF empíricas de la estación CRNS entre 2015-2024

La Figura 9 muestra que la intensidad de lluvia disminuye a medida que aumenta la duración del evento, comportamiento típico de una curva IDF. Las mayores intensidades se presentan en duraciones cortas, especialmente entre 5 y 15 minutos. Para la duración crítica de 15 minutos, el ajuste de Gumbel estimó intensidades de 79.21 mm/h para $T = 2$ años, 91.67 mm/h para $T = 10$ años y 97.94 mm/h para $T = 25$ años. Por tanto, se recomienda adoptar como intensidad de diseño 91.67 mm/h, asociada a 15 minutos y un periodo de retorno de 10 años, ya que representa un criterio conservador sin depender de una extrapolación mayor.

La comparación con IMERG y CMORPH se realizó solo para duraciones iguales o mayores a 30 minutos, debido a su resolución temporal. La Figura 9 muestra que las mayores diferencias entre fuentes ocurren en duraciones cortas, especialmente a 30 y 60 minutos, donde la estación registra intensidades mayores. Esto indica que la medición puntual subhoraria capta mejores eventos locales intensos, mientras que los productos satelitales tienden a suavizarlos. En duraciones más largas, las diferencias entre fuentes disminuyen.

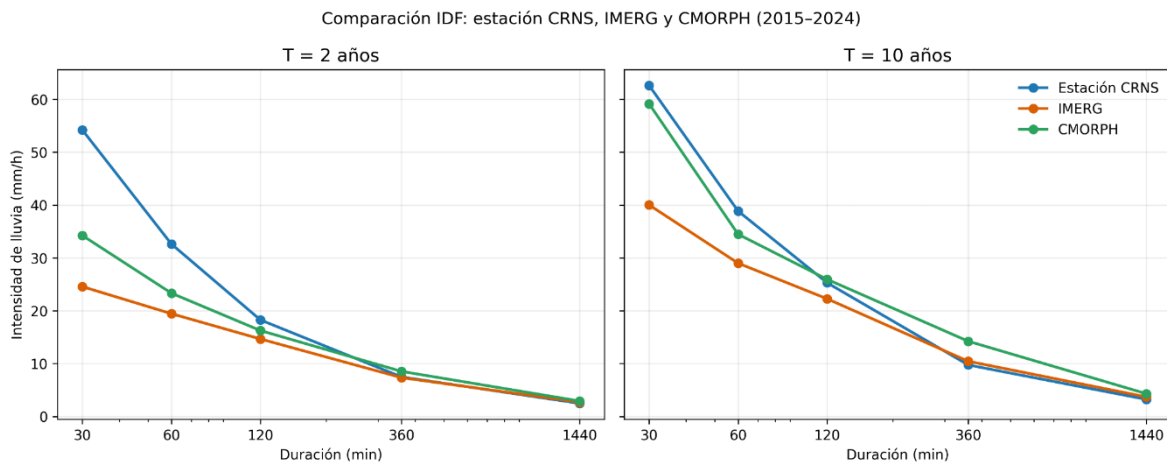


Figura 10. Comparación IDF entre la estación CRNS, IMERG y CMORPH entre 2015-2024

Este resultado es coherente con los análisis previos de comparación entre fuentes. IMERG presentó mejor correlación diaria con la estación, pero también un sesgo húmedo en el acumulado total. CMORPH se aproximó mejor al acumulado total de la estación, aunque mostró diferencias en eventos extremos. Para el diseño hidráulico del parqueadero, estas diferencias son importantes porque el diseño no depende de promedios mensuales o anuales, sino de máximos de corta duración. Por esta razón, los productos satelitales pueden servir como referencia comparativa para duraciones de 30 minutos o mayores, pero no reemplazan la información subhoraria de la estación para definir la intensidad de diseño.

Finalmente, se estimó de forma aproximada el caudal asociado al parqueadero mediante el método racional. Usando un área de 4 ha, un coeficiente de escorrentía de 0.9 y la intensidad recomendada de 91.67 mm/h, se obtuvo:

$$Q = 0.00278 \cdot 0.9 \cdot 91.67 \cdot 4$$

$$Q = 0.92 \frac{m^3}{s}$$

Este caudal no constituye un diseño hidráulico detallado del sumidero, pero entrega un orden de magnitud razonable del caudal pico que debería evacuar el sistema bajo la lluvia de diseño seleccionada.

4.4 ANÁLISIS ESPECTRAL MEDIANTE TRANSFORMADA DE FOURIER

Como análisis complementario, se aplicó una Transformada de Fourier al promedio mensual de precipitación de la estación CRNS, IMERG y CMORPH durante 2015-2024. Este análisis permite identificar ciclos dominantes en la serie, es decir, periodos en los que la precipitación tiende a repetirse con mayor fuerza.

La figura muestra que la mayor señal espectral se concentra cerca del ciclo anual, alrededor de 365 días. Esto indica que la variación estacional de la precipitación es el patrón periódico más importante en las tres fuentes. La señal anual es especialmente marcada en CMORPH e IMERG, mientras que la estación CRNS presenta una potencia menor, aunque también evidencia este comportamiento.

También se observan señales menores cerca del ciclo semestral, alrededor de 180 días, y en escalas más cortas cercanas a 30 días. Sin embargo, estas señales son menos dominantes que el ciclo anual. En conjunto, el análisis espectral confirma que la precipitación mensual en Champaign está controlada principalmente por la estacionalidad anual, coherente con lo observado previamente en la climatología mensual.

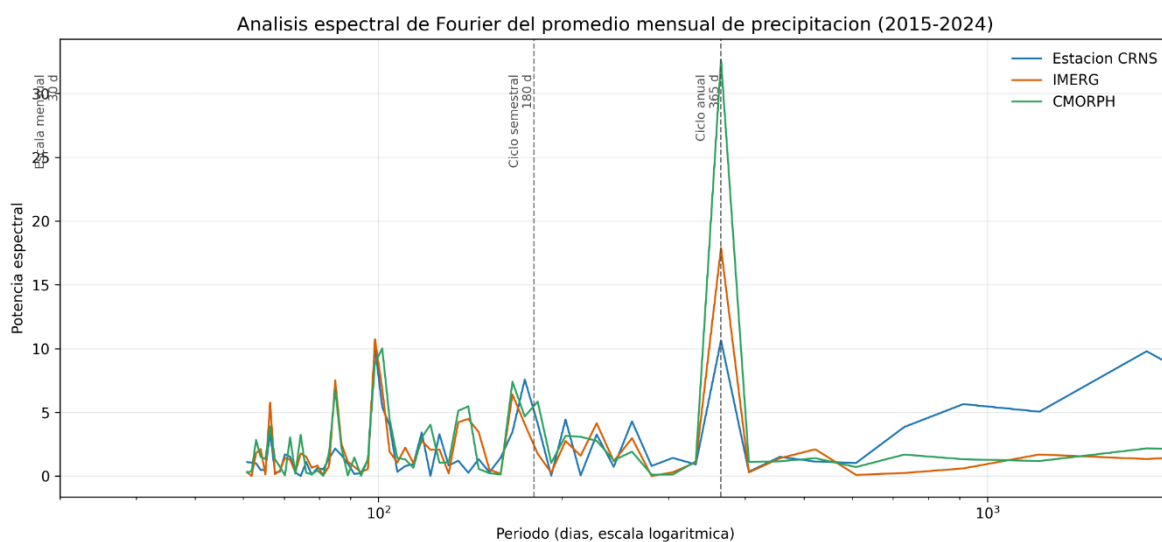


Figura 11. Análisis espectral de Fourier del promedio mensual de precipitación entre 2015-2024

La figura muestra que la mayor señal espectral se concentra cerca del ciclo anual, alrededor de 365 días. Esto indica que la variación estacional de la precipitación es el patrón periódico más importante en las tres fuentes. La señal anual es especialmente marcada en CMORPH e IMERG, mientras que la estación CRNS presenta una potencia menor, aunque también evidencia este comportamiento.

También se observan señales menores cerca del ciclo semestral, alrededor de 180 días, y en escalas más cortas cercanas a 30 días. Sin embargo, estas señales son menos dominantes que el ciclo anual. En conjunto, el análisis espectral confirma que la precipitación mensual en Champaign está controlada principalmente por la estacionalidad anual, coherente con lo observado previamente en la climatología mensual.

5. CUENCA HYDROBASINS Y CAUDAL MÁXIMO TEÓRICO

La cuenca asociada a la estación CRNS IL Champaign 9 SW se delimitó usando HydroBASINS nivel 7. Este nivel permitió identificar una unidad hidrográfica de tamaño intermedio que contiene la estación y que resulta adecuada para relacionar la medición puntual de precipitación con una escala de cuenca. El polígono seleccionado corresponde al HYBAS_ID 7070552430 y contiene la estación ubicada aproximadamente en 40.05°N y -88.37°W. La cuenca tiene un área calculada de 1768.20 km² y un perímetro de 249.48 km.

A partir del área de la cuenca y de la precipitación media anual de la estación CRNS, se estimó un caudal medio anual teórico. La precipitación media anual usada fue de 873.72 mm/año, lo que produjo un caudal medio anual teórico de 48.96 m³/s. Este valor representa una aproximación idealizada del volumen anual convertido en caudal, bajo el supuesto de que toda la precipitación contribuye al escurrimiento.

Además, se calcularon caudales pico teóricos para diferentes duraciones de lluvia extrema: 30 minutos, 1 hora, 6 horas y 24 horas. La conversión se realizó a partir de las intensidades máximas observadas en la estación y el área de la cuenca. Los resultados se interpretan como límites superiores absolutos, ya que se asumió evapotranspiración nula, cambio de almacenamiento nulo y conversión total de la precipitación en escorrentía.

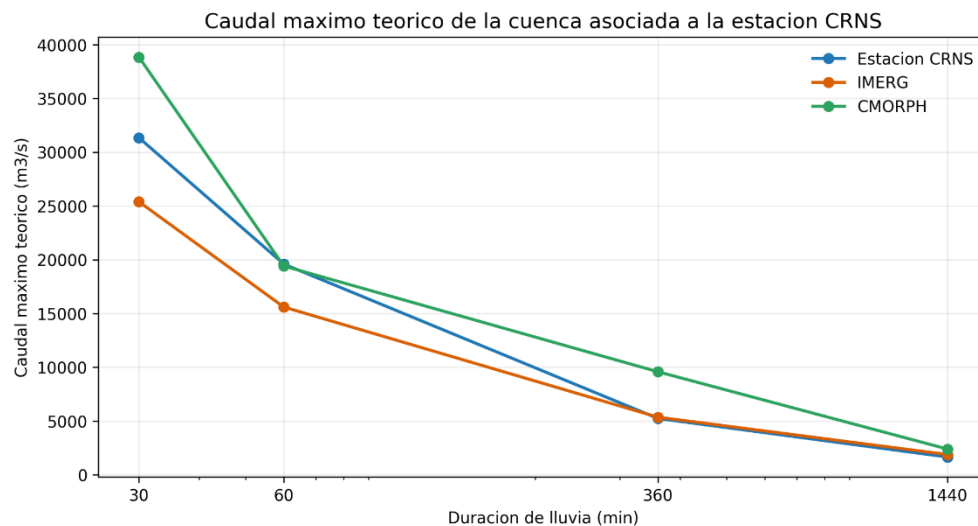


Figura 12. Caudal máximo teórico de la cuenca asociada a la estación CRNS

Los caudales pico teóricos estimados fueron muy altos: 31336.67 m³/s para 30 minutos, 19597.70 m³/s para 1 hora, 5239.15 m³/s para 6 horas y 1653.61 m³/s para 24 horas. La disminución del caudal con el aumento de la duración se debe a que las intensidades

máximas son mayores en eventos cortos y disminuyen cuando la lluvia se distribuye durante más tiempo. Aunque estos caudales permiten estimar un límite superior, no son realistas como caudales de diseño. La sobreestimación ocurre porque el cálculo asume que toda la precipitación cae de manera uniforme sobre la cuenca y se transforma inmediatamente en escorrentía, sin pérdidas por infiltración, almacenamiento, evapotranspiración ni efecto del tiempo de concentración. Como referencia, el caudal pico teórico de 30 minutos fue de $31336.67 \text{ m}^3/\text{s}$, mientras que el caudal medio anual teórico fue de $48.96 \text{ m}^3/\text{s}$; es decir, el valor pico es aproximadamente 640 veces mayor. Por tanto, el resultado debe interpretarse como una cota máxima extrema y no como un caudal físicamente esperable en condiciones reales de cuenca.

6. DISCUSIÓN

El desempeño de IMERG y CMORPH frente a la estación CRNS cambia según la escala temporal analizada. IMERG reproduce mejor la variabilidad diaria y las anomalías mensuales, aunque tiende a sobreestimar la precipitación acumulada. CMORPH, en cambio, se aproxima mejor al balance total del periodo, pero presenta una cola extrema más marcada, evidenciada por su mayor máximo diario y mayores valores de asimetría y curtosis.

En escala mensual, ambos productos representan adecuadamente la forma general del ciclo anual, aunque desplazan el máximo de precipitación desde mayo, observado en la estación, hacia julio. En el ciclo diario también se observan diferencias: la estación muestra un pico nocturno cercano a las 21:00, CMORPH representa mejor esa hora pico y IMERG presenta una mejor similitud general de la forma horaria, pero con el máximo desplazado hacia la madrugada.

Las anomalías mensuales muestran que los satélites son útiles para identificar meses relativamente húmedos o secos, aunque no siempre representan bien su magnitud. Además, la memoria temporal de la precipitación fue débil, lo que indica baja persistencia entre meses consecutivos.

Para el diseño hidrológico, la estación CRNS fue la fuente principal, ya que su resolución subhoraria permite estimar intensidades de corta duración. Por ello se adoptó una intensidad de diseño de 91.67 mm/h para 15 minutos y $T = 10$ años. Finalmente, los caudales máximos teóricos obtenidos con HydroBASINS deben entenderse como límites superiores absolutos, no como caudales reales, ya que asumen conversión total e inmediata de la lluvia en escorrentía. El pico de 30 minutos fue aproximadamente 640 veces mayor que el caudal medio anual teórico, lo que confirma que se trata de una cota máxima extrema.

7. CONCLUSIONES

La precipitación en Champaign durante 2015–2024 presentó una alta variabilidad temporal, con diferencias importantes entre escalas diaria, mensual, diaria y subhoraria. Los resultados muestran que la elección de la fuente de precipitación depende del objetivo del análisis. IMERG representó mejor la variabilidad diaria y las anomalías mensuales frente a la estación CRNS, aunque presentó una tendencia a sobreestimar los acumulados. CMORPH, por su parte, se aproximó mejor al acumulado total del periodo, pero mostró una mayor influencia de eventos extremos.

El ciclo anual fue reproducido de forma aceptable por ambos productos satelitales, aunque con diferencias en el mes de máxima precipitación. En el ciclo diario, la estación mostró una mayor contribución nocturna, patrón que CMORPH ubicó mejor en términos de hora pico, mientras que IMERG presentó una mejor similitud general de la forma horaria.

Las anomalías mensuales evidenciaron meses húmedos y secos respecto a la climatología, pero la memoria temporal fue débil. Esto indica que la precipitación mensual no presentó una persistencia fuerte entre meses consecutivos.

Para el diseño del sumidero del parqueadero, la estación CRNS fue la fuente más adecuada, debido a su resolución subhoraria. Se recomienda usar una intensidad de diseño de 91.67 mm/h, asociada a una duración crítica de 15 minutos y un periodo de retorno de 10 años.

La delimitación HydroBASINS permitió relacionar la estación con una escala de cuenca. Los caudales máximos teóricos calculados deben entenderse como límites superiores absolutos, no como caudales reales de diseño, ya que suponen conversión total de la precipitación en escorrentía.

8. ANEXO: USO DE IA

Durante el desarrollo de este trabajo usamos Codex en Visual Studio Code como apoyo técnico para crear, organizar y depurar scripts en Python. Esta herramienta se utilizó en procesos como limpieza de datos, generación de tablas y figuras, cálculo de métricas, curvas IDF, delimitación de la cuenca HydroBASINS y estimación de caudales teóricos.

Los resultados generados fueron revisados por nosotros. La selección de figuras, las decisiones metodológicas y la interpretación hidrológica final se realizaron a partir de los datos procesados y de las salidas verificadas.